1. Транзакционный уровень (OLTP)

Назначение: автоматизация кассовых операций (чеки), учёта фармацевтического склада и перемещений товаров между аптеками сети в режиме реального времени.

Спецификация реляционных таблиц (3НФ)

1. Таблица `Pharmacies` (Аптеки):
    a. `pharmacy_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT) — уникальный номер аптеки;
    b. `address` (VARCHAR(150), NOT NULL) — адрес точки;
    c. `phone_number` (VARCHAR(15)) — контактный телефон;
    d. `is_24h` (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE) — круглосуточный режим работы.
2. Таблица `DrugCategories` (Фармгруппы — справочник):
    a. `category_id` (INT, PRIMARY KEY) — код фармгруппы;
    b. `category_name` (VARCHAR(100), NOT NULL) — наименование (антибиотики, анальгетики, жаропонижающие и т.д.).
3. Таблица `Products` (Препараты / номенклатура):
    a. `product_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT) — уникальный код препарата;
    b. `product_name` (VARCHAR(150), NOT NULL) — торговое наименование;
    c. `active_substance` (VARCHAR(100), NOT NULL) — действующее вещество (ключевой атрибут для проверки несовместимостей);
    d. `category_id` (INT, FOREIGN KEY → DrugCategories.category_id) — фармгруппа;
    e. `price` (DECIMAL(10,2), NOT NULL, CHECK (price >= 0)) — розничная цена;
    f. `is_prescription` (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE) — рецептурный отпуск.
4. Таблица `Stock` (Складские остатки):
    a. `stock_id` (BIGINT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT);
    b. `pharmacy_id` (INT, FOREIGN KEY → Pharmacies.pharmacy_id);
    c. `product_id` (INT, FOREIGN KEY → Products.product_id);
    d. `batch_number` (VARCHAR(20), NOT NULL) — номер партии;
    e. `expiry_date` (DATE, NOT NULL) — срок годности (CHECK: дата не в прошлом при приёмке);
    f. `quantity` (INT, NOT NULL, CHECK (quantity >= 0)) — количество упаковок;
    g. Ограничение целостности: `UNIQUE(pharmacy_id, product_id, batch_number, expiry_date)` — запрет дублирования остатков одной партии.
5. Таблица `Employees` (Сотрудники):
    a. `employee_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT) — табельный номер;
    b. `full_name` (VARCHAR(100), NOT NULL);
    c. `pharmacy_id` (INT, FOREIGN KEY → Pharmacies.pharmacy_id) — место работы;
    d. `role` (VARCHAR(30), NOT NULL) — роль (`первостольник`, `заведующий`, `кассир`).
6. Таблица `Receipts` (Чеки):
    a. `receipt_id` (BIGINT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT) — номер чека;
    b. `pharmacy_id` (INT, FOREIGN KEY → Pharmacies.pharmacy_id);
    c. `employee_id` (INT, FOREIGN KEY → Employees.employee_id) — продавец;
    d. `created_at` (DATETIME, NOT NULL) — дата и время продажи;
    e. `total_sum` (DECIMAL(10,2), NOT NULL) — итоговая сумма чека;

    f. `interaction_warning` (BOOLEAN, DEFAULT FALSE) — флаг срабатывания проверки несовместимости из базы знаний.
7. Таблица `ReceiptItems` (Позиции чека):
    a. `item_id` (BIGINT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT);
    b. `receipt_id` (BIGINT, FOREIGN KEY → Receipts.receipt_id);
    c. `product_id` (INT, FOREIGN KEY → Products.product_id);
    d. `quantity` (INT, NOT NULL, CHECK (quantity > 0)) — количество упаковок;
    e. `price_at_sale` (DECIMAL(10,2), NOT NULL) — цена на момент продажи (фиксация, т.к. цена меняется).
8. Таблица `Movements` (Перемещения между аптеками):
    a. `movement_id` (BIGINT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT);
    b. `product_id` (INT, FOREIGN KEY → Products.product_id);
    c. `batch_number` (VARCHAR(20), NOT NULL);
    d. `from_pharmacy_id` (INT, FOREIGN KEY → Pharmacies.pharmacy_id) — отправитель;
    e. `to_pharmacy_id` (INT, FOREIGN KEY → Pharmacies.pharmacy_id) — получатель;
    f. `quantity` (INT, NOT NULL, CHECK (quantity > 0));
    g. `movement_date` (DATETIME, NOT NULL);
    h. Ограничение: `CHECK (from_pharmacy_id <> to_pharmacy_id)` — запрет перемещения «само в себя».

Методы защиты данных OLTP-уровня:

- Разграничение прав доступа (RBAC): кассиры — только создание чеков и чтение остатков; первостольники — списание и перемещения; заведующие — изменение цен и приёмка товара;
- Криптографическая защита: шифрование данных программы лояльности (телефон, ФИО покупателя) в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных»; шифрование каналов между аптеками и центральным сервером (TLS);
- Журналирование (Audit Trail): неизменяемый журнал всех операций списания и перемещений препарата с указанием партии, сотрудника и времени — обязательное требование фармацевтического учёта и прослеживаемости при отзыве партии;
- Контроль целостности: транзакционная модель СУБД (ACID) — списание со склада и запись чека выполняются атомарно, что исключает расхождение остатков.

2. Аналитический уровень (DWH)

Назначение: консолидация исторических продаж за несколько лет для анализа дефектуры (моментов нулевых остатков и упущенных продаж), динамики спроса по фармгруппам, сезонности и эффективности сети.

Модель «Звезда» (Star Schema)

Центральная таблица фактов: **`Fact_Sales`** (Факты продаж и остатков)

- `fact_id` (BIGINT, PRIMARY KEY) — суррогатный ключ факта;

- `date_key` (INT, FK → Dim_Date.date_key) — дата продажи;
- `product_key` (INT, FK → Dim_Product.product_key) — препарат;
- `pharmacy_key` (INT, FK → Dim_Pharmacy.pharmacy_key) — аптека;
- `time_of_day_key` (INT, FK → Dim_TimeOfDay.time_key) — часовой интервал продажи;
- *Числовые показатели (метрики):*
    - `units_sold` (INT) — продано упаковок;
    - `revenue_rub` (DECIMAL(12,2)) — выручка;
    - `stock_end_day` (INT) — остаток на конец дня;
    - `stockout_minutes` (INT) — количество минут дефицита препарата в течение дня (метрика дефектуры);
    - `lost_demand_flag` (BOOLEAN) — признак зафиксированного спроса при нулевом остатке.

Таблицы измерений:

1. `Dim_Date` (Календарное измерение):
    a. `date_key` (INT, PK) — формат YYYYMMDD;
    b. `full_date` (DATE);
    c. `day_of_week` (VARCHAR(15));
    d. `month` (TINYINT); `quarter` (TINYINT); `year` (SMALLINT);
    e. `is_flu_season` (BOOLEAN) — признак сезонного подъёма ОРВИ и гриппа (ключевой атрибут для анализа спроса на жаропонижающие и противовирусные).
2. `Dim_Product` (Измерение препаратов):
    a. `product_key` (INT, PK) — суррогатный ключ;
    b. `product_natural_id` (INT) — исходный ID из OLTP;
    c. `product_name` (VARCHAR(150));
    d. `active_substance` (VARCHAR(100));
    e. `category_title` (VARCHAR(100)) — фармгруппа;
    f. `manufacturer` (VARCHAR(100)) — производитель;
    g. `is_prescription` (BOOLEAN).
3. `Dim_Pharmacy` (Измерение аптек):
    a. `pharmacy_key` (INT, PK);
    b. `pharmacy_natural_id` (INT) — исходный ID из OLTP;
    c. `address_district` (VARCHAR(100)) — район города (обезличенный);
    d. `is_24h` (BOOLEAN);
    e. `traffic_segment` (VARCHAR(20)) — сегмент трафика (`высокий`, `средний`, `низкий`).
4. `Dim_TimeOfDay` (Измерение времени суток):
    a. `time_key` (INT, PK);
    b. `hour_interval` (VARCHAR(15)) — например `18:00–21:00`;
    c. `is_peak_hours` (BOOLEAN) — признак часа пик.

Методы защиты данных DWH-уровня:

- Полная деперсонализация: в аналитический контур не передаются данные покупателей программы лояльности — только агрегированные и обезличенные показатели продаж;

- Сегментация прав: доступ к кубам — только аналитикам центрального офиса через VPN-туннели; аптеки видят лишь сводные отчёты по своей точке;
- Маскирование коммерческих данных: показатели маржинальности и закупочных цен доступны только финансовому департаменту.

3. Интеллектуальный контур (База знаний / Экспертная система)

Назначение: автоматическая проверка несовместимости лекарственных препаратов в составе чека на кассе, предупреждение первостольника о рисках лекарственного взаимодействия и контроль рецептурного отпуска.

Продукционные правила базы знаний (модель «ЕСЛИ ... ТО ...»)

- Правило №1 (Критическое лекарственное взаимодействие):
  - ЕСЛИ: `Препарат_1.вещество == "Варфарин"` И (`Препарат_2.вещество == "Ацетилсалициловая кислота"` ИЛИ `Препарат_2.вещество == "Ибупрофен"`)
  - ТО: `Уровень_риска = "Критический"`, `Действие = "Блокировка продажи до подтверждения заведующим"`, `Сообщение = "Риск кровотечения: антикоагулянт + антиагрегант/НПВС"`, `Звуковое_оповещение = ВКЛ`.
- Правило №2 (Опасная комбинация антидепрессантов и анальгетиков):
  - ЕСЛИ: `Препарат_1.вещество ∈ {"Сертралин", "Флуоксетин"}` И `Препарат_2.вещество ∈ {"Трамадол", "Суматриптан"}`
  - ТО: `Уровень_риска = "Высокий"`, `Действие = "Требовать рецепт и предупреждение покупателя"`, `Сообщение = "Риск серотонинового синдрома"`.
- Правило №3 (Контроль рецептурного отпуска и двойного действующего вещества):
  - ЕСЛИ: `Препарат_i.категория == "Рецептурный"` И `Рецепт_предъявлен == НЕТ` И (`Препарат_i.вещество == СУБСТАНЦИЯ_АМФЕТАМИНОВОЙ_ГРУППЫ` ИЛИ `Препарат_i.вещество ∈ Сильнодействующие_список_ПКУ`)
  - ТО: `Действие = "Запрет продажи"`, `Сообщение = "Отпуск строго по рецепту с фиксацией ПКУ"`, `Лог_запись = ОБЯЗАТЕЛЬНА`.

Методы защиты базы знаний:

- Контроль целостности правил: криптографические контрольные суммы (SHA-256) файлов базы правил, исключающие несанкционированную подмену логики взаимодействия;
- Экспертная верификация: электронная цифровая подпись (ЭЦП) ответственного провизора-эксперта при утверждении и загрузке новых правил;
- Версионирование базы правил: хранение истории изменений с фиксацией автора, даты и основания (например, обновление инструкции препарата).

4. Сводный сравнительный анализ уровней

Параметр сравнения	Транзакционная база данных (OLTP)	Аналитическое хранилище данных (DWH)	База знаний (KB)
Главная цель	Фиксация чеков, остатков и перемещений в реальном времени	Ретроспективный анализ дефектуры, спроса и сезонности	Логический вывод: выявление несовместимостей и контроль отпуска
Характер запросов	Быстрые точечные `INSERT`, `UPDATE`, `SELECT` по ключу	Тяжёлые агрегирующие выборки (`SUM`, `AVG`, `GROUP BY`)	Сопоставление фактов чека с продукционными правилами
Нормализация	Высокая (3НФ, исключение дублирования)	Низкая (денормализованная схема «звезда»)	Не применимо (продукции, онтологии, графы знаний)
Объём и актуальность	Текущие оперативные данные (дни, недели, месяцы)	Исторические срезы за годы, накопление без удаления	Относительно статичный свод правил, обновляемый экспертами
Ключевой вектор защиты	Защита ПДн (152-ФЗ), RBAC, аудит фармучёта	Маскирование и агрегация против деанонимизации	Целостность базы правил (SHA-256, ЭЦП эксперта)

5. Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена неэффективность выполнения сложных аналитических отчетов напрямую в операционной базе данных (OLTP)?

Три причины. Во-первых, OLTP нормализована до 3НФ: данные разложены по множеству таблиц, и аналитический отчёт требует многочисленных соединений, что очень медленно. Во-вторых, тяжёлые сканирующие запросы конкурируют за ресурсы с оперативными транзакциями касс и склада, замедляя работу первостольников в часы пик. В-третьих, OLTP хранит только текущее состояние, а анализу нужны многолетние исторические срезы, которые в операционной системе агрессивно удаляются или архивируются.

2. Какие типы таблиц составляют схему «звезда», и в чем их функциональное различие?

Два типа. В центре — **таблица фактов**: содержит суррогатные ключи на измерения и числовые метрики (у нас — упаковки, выручка, минуты дефектуры), по одной строке на событие. Вокруг — **таблицы измерений** (время, препарат, аптека, часовой интервал): содержат описательные атрибуты, по которым выполняется фильтрация и группировка. Различие функциональное: факты отвечают на вопрос «сколько и что произошло», измерения — «в каких разрезах это считать».

3. В каких случаях вместо традиционной реляционной базы данных целесообразно внедрять базу знаний?

Когда решение требует не выборки фактов, а **логического вывода** из правил: предметная область опирается на экспертизу, которую сложно формализовать кодом (проверка несовместимости лекарств, диагностика, скоринг). Также — когда нужны объяснимость решения («почему система заблокировала продажу»), автоматическое обновление выводов при появлении новых фактов и его изменение сводится к правке правила, а не к переписыванию кода приложения.

4. Какие требования 152-ФЗ накладывают ограничения на структуру и хранение данных в транзакционной БД?

Ключевые: определение целей обработки и минимизация состава персональных данных (собираем только необходимое); получение согласия субъекта (например, при карте лояльности); обязательные меры защиты — шифрование при хранении и передаче, разграничение доступа, журналирование; обезличивание при использовании в аналитике; локализация баз данных ПДн граждан РФ на территории России; обязанность уведомления Роскомнадзора и реагирования на утечки.

5. Что произойдет со схемой DWH, если структуру «звезда» преобразовать в «снежинка»?

Таблицы измерений дополнительно нормализуются: например, `Dim_Product` перестанет хранить название фармгруппы, а получит внешний ключ на отдельную таблицу `Dim_Category`, и та — на `Dim_Manufacturer`. Схема станет более нормализованной: уменьшится дублирование и упростится сопровождение справочников, но возрастёт число соединений в запросах и замедлятся аналитические выборки, а также усложнятся ETL-процедуры загрузки.